

CLASE 4: TERMODINÁMICA

VARIABLES MACROSCÓPICAS QUE DESCRIBEN UN SISTEMA FÍSICO:

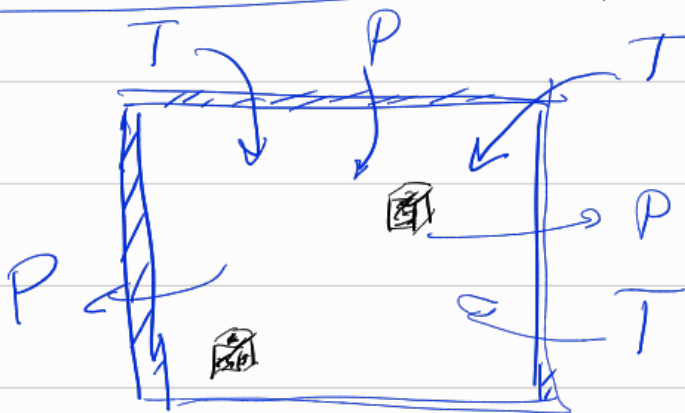
$N, V, P, T, S, C_v, C_p, K_T$

• CAPACIDAD CALORÍFICA

• CALOR ESPECÍFICOS
GUARDO LOS DIVIDIDOS POR
LA CANTIDAD DE MATERIA

C_v y C_p MIDEN el COSTO ENERGÉTICO
QUE TIENE CAMBIAR LA TEMPERATURA
DE UN SISTEMA

CONDICIÓN DE EQUILIBRIO:



- Si T es constante
- Si P es constante
- Si S es constante

ρ Vrho "rho" : $\frac{\text{CANTIDAD DE MATERIA}}{\text{UNIDAD DE VOLUMEN}}$

EXISTE UN TEOREMA QUE PERMITE QUE EN EQUILIBRIO EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES TERMODINÁMICAS DE ESTADO (P, V, N, T)

ES: PARA GASES IDEALES $PV = Nk_B T$

ESTA RELACIÓN SE LLAMA ECUACIÓN DE ESTADO, SUPERFICIE DE FASE.

¿POR QUÉ SUPERFICIE?

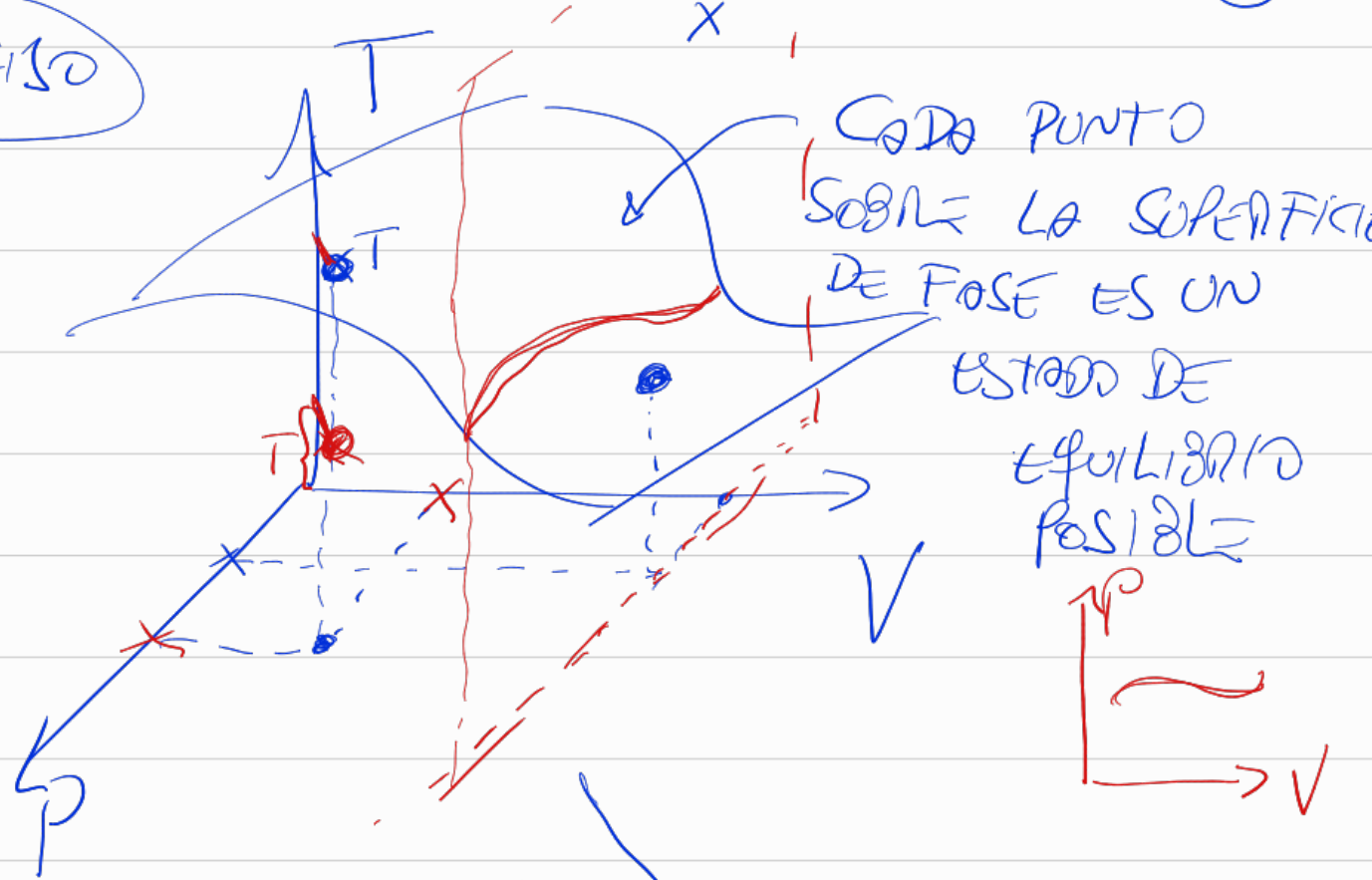
SUPONGAMOS N FIJO

$$T = C \times P \cdot V$$



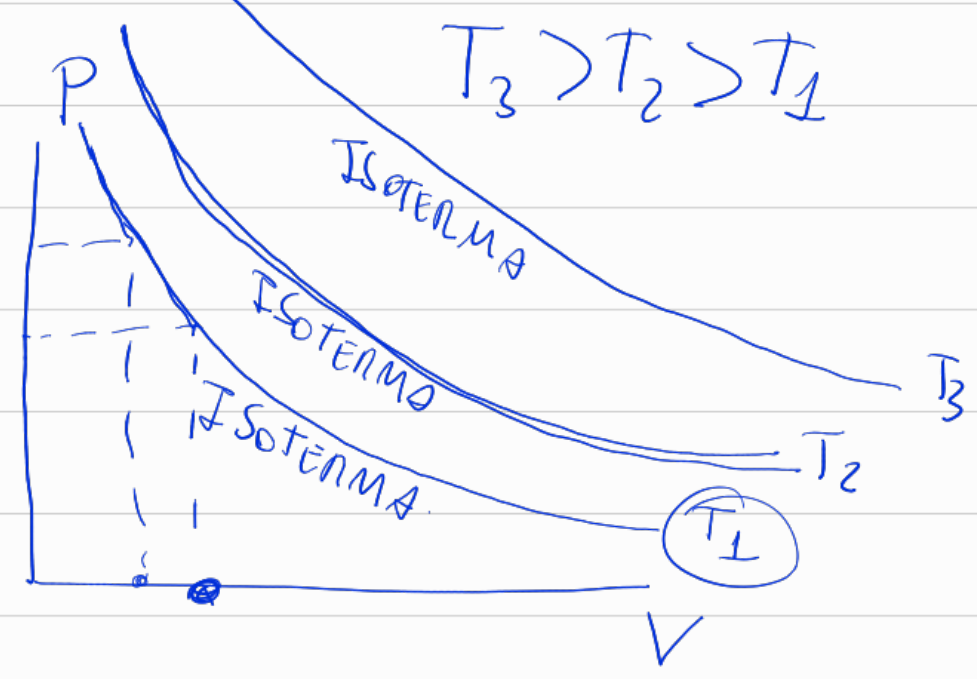
Ex: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

N Fijo



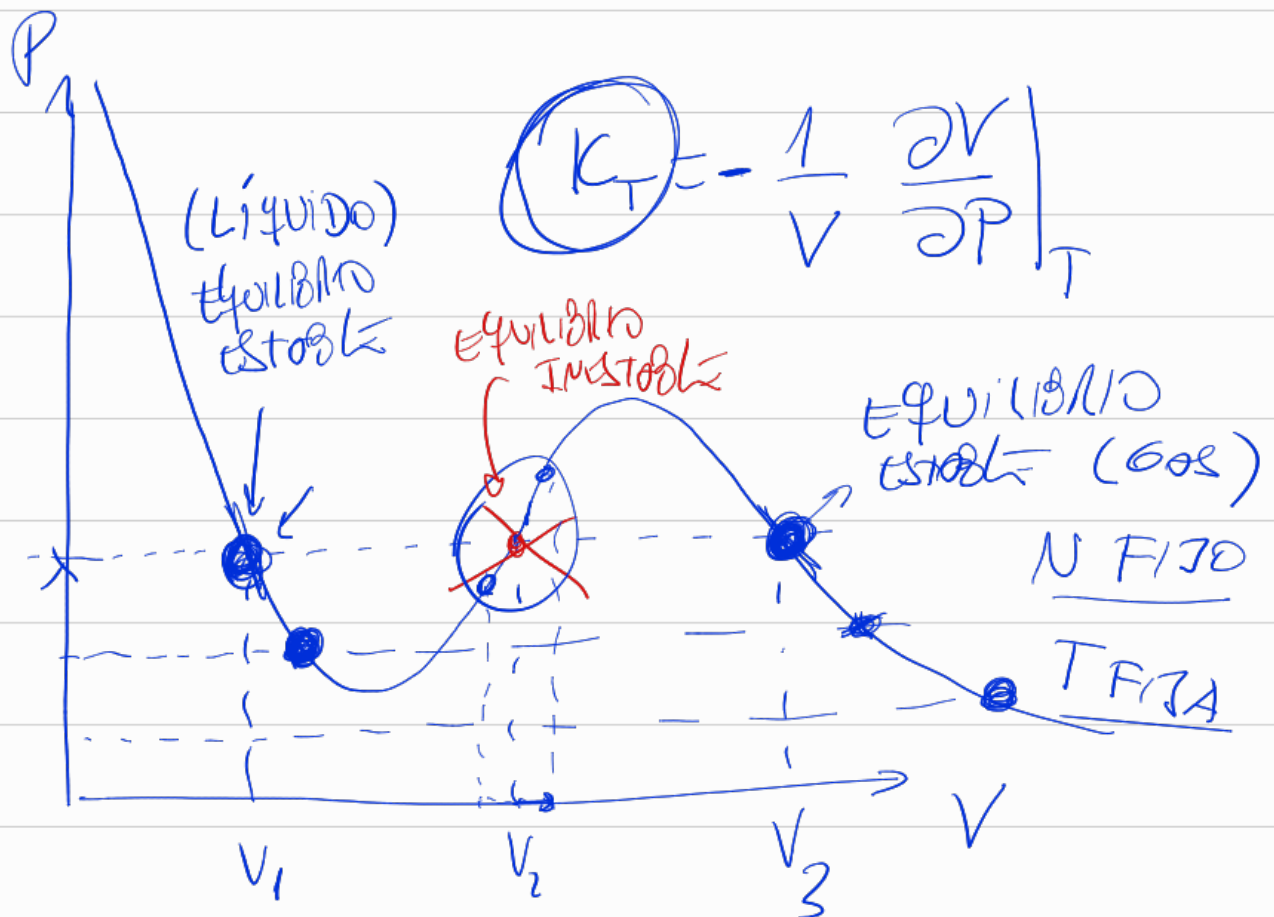
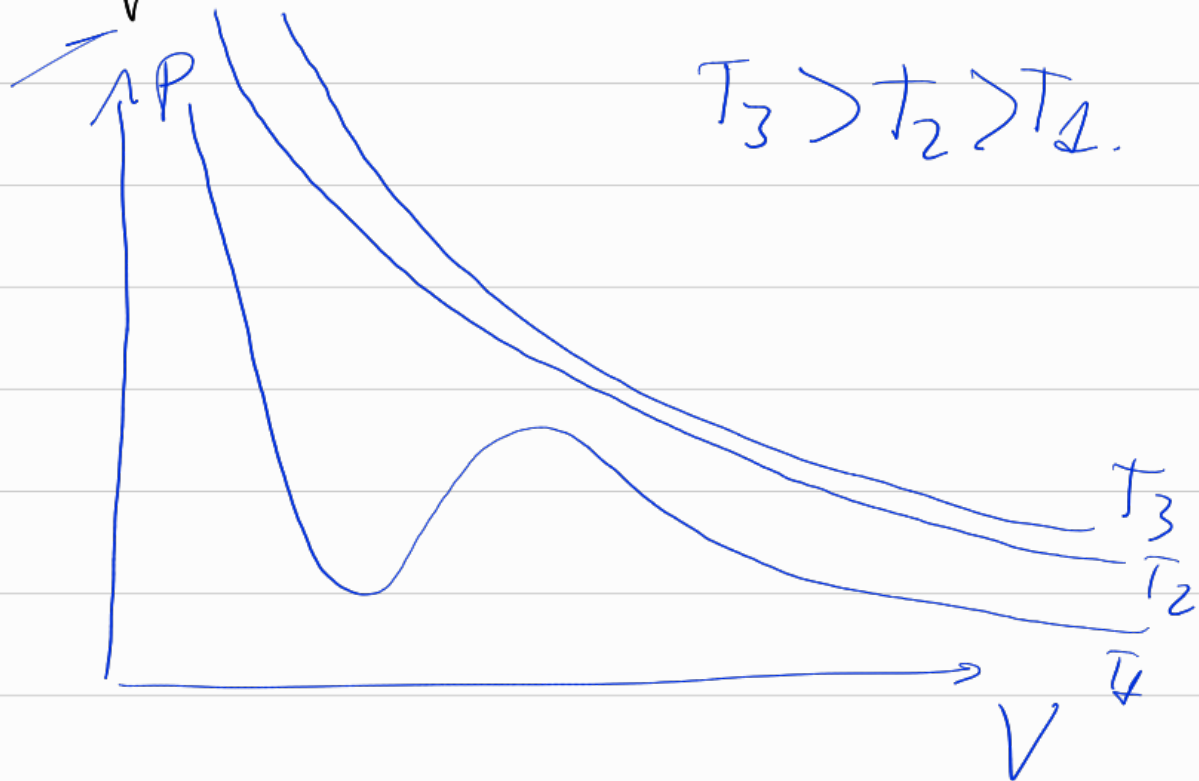
Gases Ideales:

$P = \frac{N k_B T}{V}$



ISOTHERMAS DEL GAS REAL O DE LA LEY
DE VAN DER WAALS:

$$\left(P + \frac{N^2 a}{V^2} \right) (V - Nb) = k_B N T$$



$$\kappa_T = - \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T$$

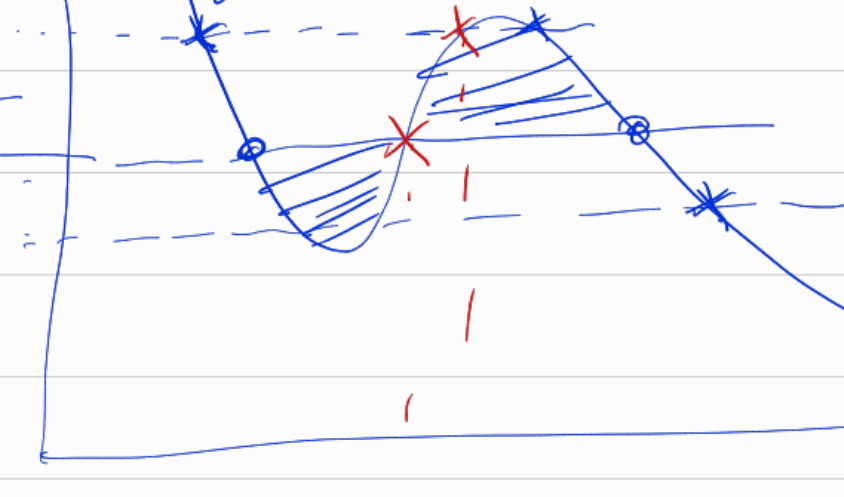
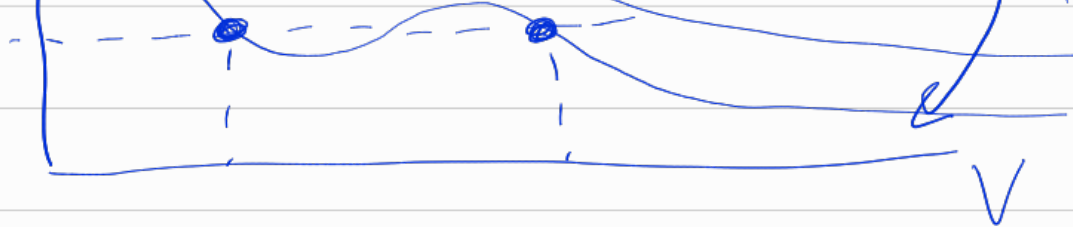
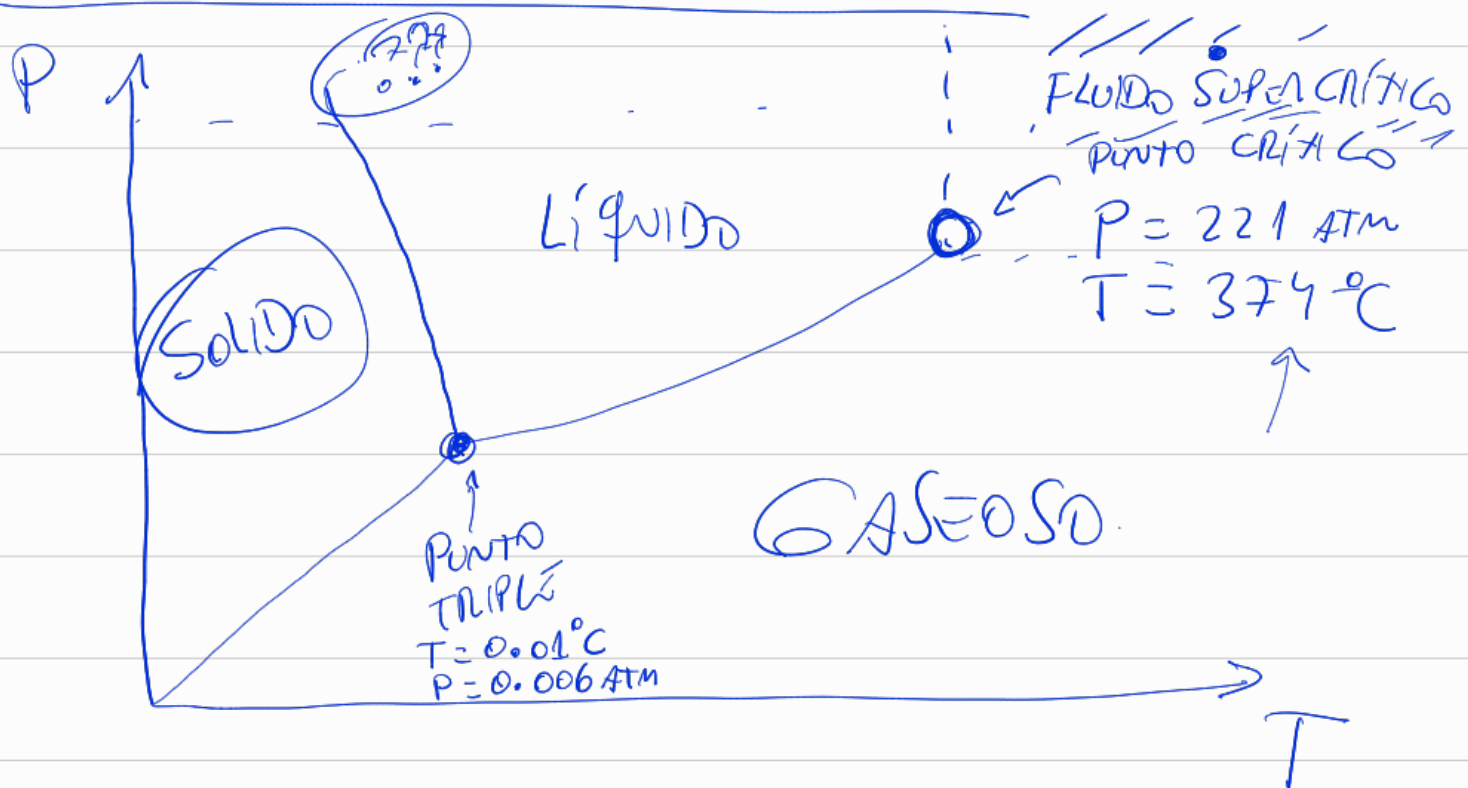
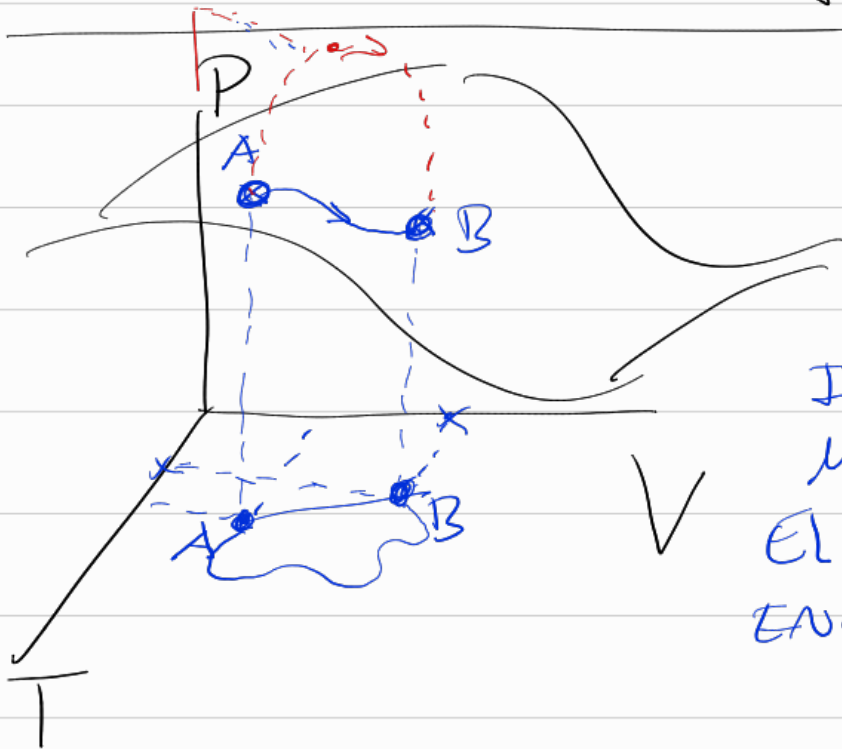


DIAGRAMA DE FASE DEL AGUA:



PROCESOS TERMODINÁMICOS:



- PROCESOS CARACTERÍSTICOS
- EN LA SUPERFICIE DE FASES
 - PROCESOS QUE SE IMPLEMENTAN DE MANERA LENTA, TAL QUE EL GAS SIEMPRE ESTÉ EN EQUILIBRIO.

TAMBIÉN EXISTEN PROCESOS TERMODINÁMICOS REPENTINOS

$$dQ|_V = C_V dT$$

cantidad pequeña

DE CALOR QUE

ENTRA AL SISTEMA EN UN

PROCESO A VOLUMEN CONSTANTE

CAMBIO PEQUEÑO EN
LA TEMPERATURA

Capacidad Calorífica a
Volumen Constante

DEPENDIENDO DEL SISTEMA.

El Calor

NO ES UNA VARIABLE DE ESTADO

MIENTRAS QUE TEMPERATURA SÍ.

$$\oint dT = 0$$

$$\oint dQ \neq 0$$

$$dQ|_P = C_P dT$$

~~Cambio en Calor~~

Capacidad Calorífica a

UNA CANTIDAD PEQUEÑA PRESIÓN CONSTANTE

DE CALOR QUE ENTRA

AL SISTEMA EN UN PROCESO

A PRESIÓN CONSTANTE.

C_p y C_v SE MIDEN PARA LOS DISTINTOS SISTEMAS PERO SE PUEDEN PREDECIR A PARTIR DE LA FÍSICA DE LAS CONSTITUYENTES FUNDAMENTALES.

- EN EL MARCO CONCEPTUAL DE LA TERMODINÁMICA C_p y C_v SE MIDEN.
- EN EL MARCO CONCEPTUAL DE LA FÍSICA ESTADÍSTICA C_p y C_v SE PUEDEN CALCULAR.

// "LA CAPACIDAD CALORÍFICA DEL AGUA ES 1" X

¿1 QUÉ? ¿EN QUÉ RÉGIMEN?

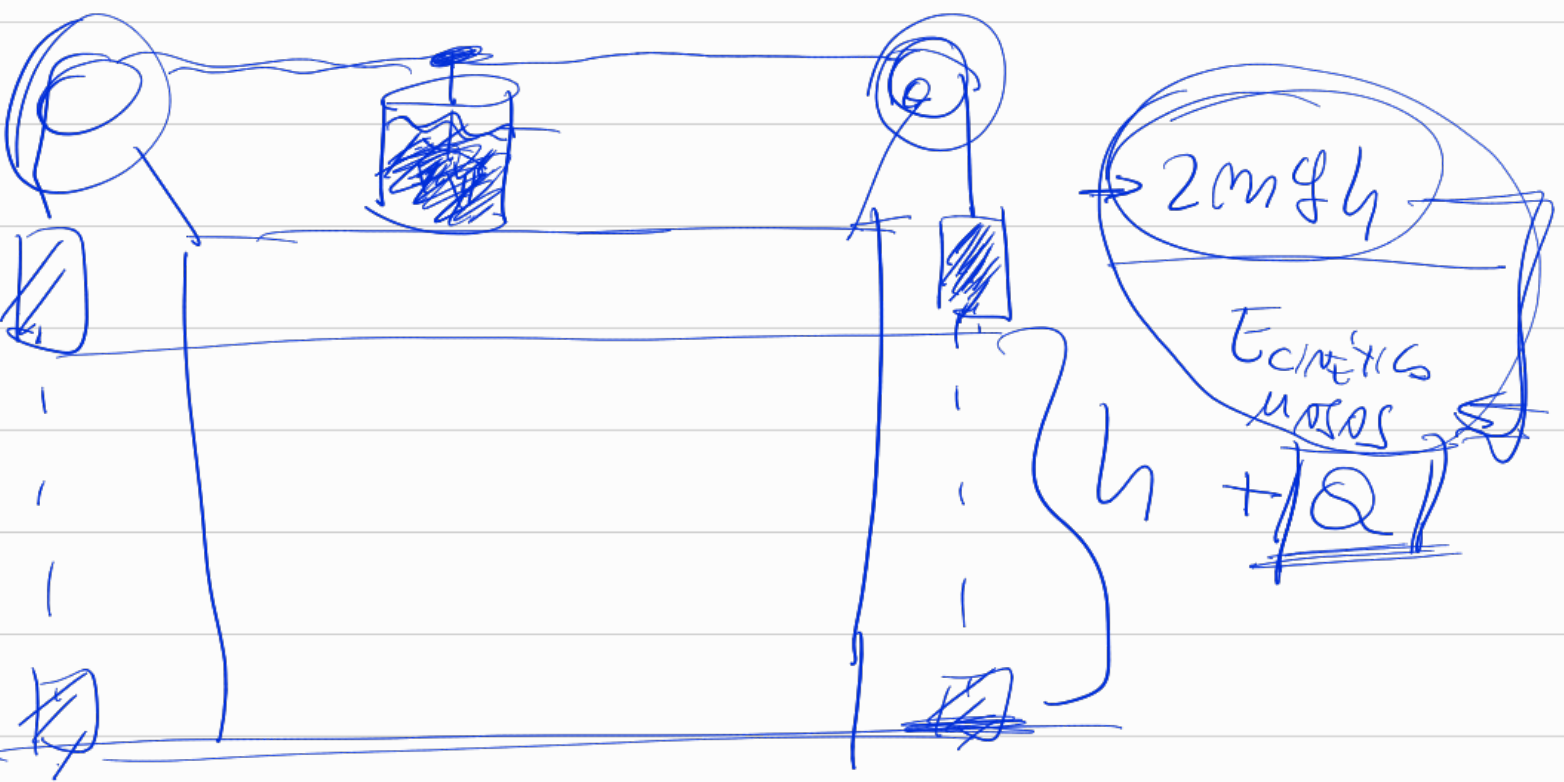
LA CAPACIDAD CALORÍFICA ESPECÍFICA DEL AGUA ES $1 \left[\frac{\text{cal}}{^\circ\text{C gr}} \right] = C_v$

Podemos interpretar este resultado experimental para definir cuánto energía es una caloría

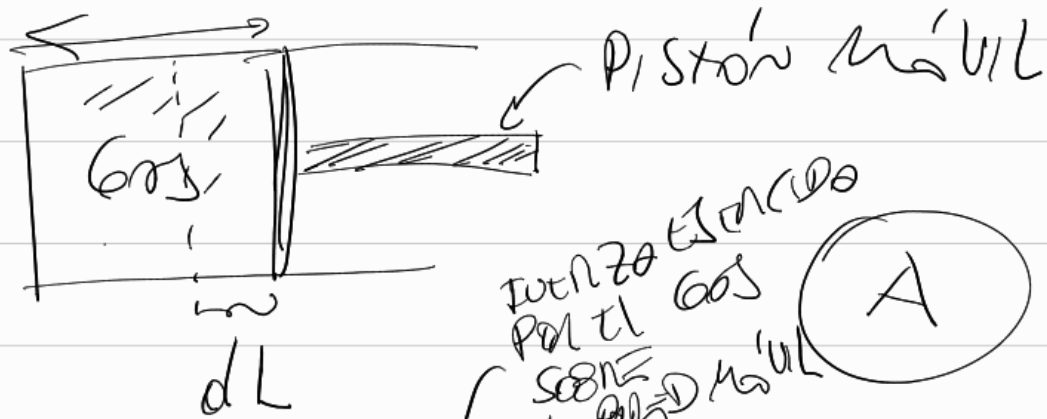
1 Caloría es la cantidad de energía necesaria para pasar de 14.5°C a 15.5°C , un gramo de agua a una atmósfera

el marco conceptual del Calórico Planteado que un fluido es transportado de un cuerpo a otro cuando el segundo se calienta.

Los experimentos de Joule muestran que el responsable del aumento de temperatura de un sistema es la transferencia de energía.



OTRA CANTIDAD DE ENERGÍA DE VOLTJE
EN EL TRABAJO



$$dW = F \cdot dL$$

CANTIDAD PEQUEÑA
DE TRABAJO EFECTUADO
POR EL GAS EN LA
EXPANSIÓN PEQUEÑA

→ GASEO PEQUEÑO
EN LA ALTURA DEL
CILINDRO.

$$dW = F dL = P \underline{A dL}$$



$$AL$$



$$A(L + dL)$$

$$dV = A(L + dL) - AL$$

$$= \cancel{AL} + AdL - \cancel{AL}$$

$$dV = AdL$$

$$dW = F dL = P \underline{A dL} = P dV$$

$$dW = P dV$$

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA:

$$dU = dQ - dW$$

COMBIO
PEQUEÑO
EN LA ENERGÍA
INTERNA DEL
SYSTEM.

CANTIDAD PEQUEÑA
DE CALOR
QUE ENTRA
AL SYSTEM.

CANTIDAD PEQUEÑA
DE TRABAJO EFECTUADO
POR EL SYSTEM.

Si el system puede cambiar su número
de partículas

$$dU = dQ - dW + \mu dN$$

μ
POTENCIAL QUÍMICO